

OPCIÓ B

En una indústria es fan servir braços robòtics amb sensors per a mesurar amb precisió determinades peces metàl·liques i comprovar si tenen irregularitats. Les peces es col·loquen sobre la superfície determinada pel pla $\pi: (x, y, z) = (6, 1, 1) + \lambda(1, 1, 0) + \mu(0, 0, 1)$ i, per damunt seu, un braç robòtic desplaça un sensor des del punt $A = (1, 2, 3)$ fins al punt $B = (5, 3, 7)$ en línia recta (les unitats dels tres eixos de coordenades estan expressades en centímetres).

4.1. Quina distància ha recorregut el sensor?

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.1	
----------------------------	--

4.2. En acabar el moviment, a quina distància de la superfície es troba el sensor?

[1 punt]

Puntuació de l'apartat 4.2	
----------------------------	--

4.3. Si el sensor seguís movent-se en la mateixa línia recta i en el mateix sentit, en quin punt xocaria amb la superfície?

[1 punt]

Puntuació de l'apartat 4.3	
----------------------------	--